

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software
Unit_Test_Plan
RAAF_GAMING



Francesco Peluso mat. 0522501771
Antonio Maddaloni mat. 0522501678
Antonio De Lucia mat. 0522501677

1. Approccio

Come riportato nel Master Test Plan, andremo ad applicare il Category Partition per la definizione dei test case per quelle componenti che sono state modificate o aggiunte; inoltre applicheremo l'approccio di Test Driven Development che consente di sviluppare prima i casi di test e successivamente sviluppare o modificare la componente in modo da evitare di introdurre potenziali failure nel sistema. Infine è stato utilizzato Pest come tecnologia per il testing di unità.

2. Relazione con altri documenti

Il test plan di unità è strettamente relato ai seguenti documenti:

- Master_Test_Plan.
- Unit_Test_Case_Specification

3. Modifiche test di unità

N.B: Numerazione e nomenclatura dei test fanno riferimento al Test Plan originale di Raaf_Gaming.

3.1. Test Case Package Profilo

3.1.1. ClienteService

Metodo:	ricercaPerChiave(string \$id, bool \$save)
Parametri:	string \$id, bool \$save
Oggetti dell'ambiente:	Database, Sessione
Categorie:	Scelte:
stringa valida	• SPD: stringa con ID presente nel database e NON in sessione • SNPD: stringa con ID NON presente nel database e NON in sessione • SIS: stringa con ID presente in sessione e nel database • SINS: stringa con ID presente in sessione e NON nel database
stringa out of range	• SV: stringa vuota • SN: stringa null
condizione booleana valida	• CT: condizione True • CF: condizione False
Vincoli:	• SV: [ERROR] • SN: [ERROR] • SPD: [PROPERTY OK] • CF: [IF OK]
Test Frame:	
SPD, CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente nella tabella Cliente del database che ha quell'id e viene salvato in sessione con chiave Cliente.
SPD,CF	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente nella tabella Cliente del database che ha quell'id.

SNPD,CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste nessun cliente con quel id nel database nella sessione.
SN,CT	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del cliente che stiamo cercando.
SV,CT	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del cliente che stiamo cercando.
SIS,CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente in sessione.
SINS,CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente che contiene i dati di un cliente presente in sessione.

Metodo:	getUtenteAutenticato()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Sessione
Categorie:	Scelte:
Sessione valida	• CV: Cliente presente e valido • CVN: Cliente presente e nullo • CN: Cliente non presente • CVNV: Cliente presente e non valido
Vincoli:	• CVNV
Test Frame:	
CV	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente che risiede nella propria sessione in quell'istante.
CVN	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste il Cliente in quel momento nella sessione nella sessione.
CN	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Cliente con riferimento a null perché non esiste il Cliente in quel momento nella sessione nella sessione.

CVNV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può ritornare un valore che non possa assumere il tipo Cliente.
------	---

Metodo:	logoutUtente()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Sessione
Categorie:	Scelte:
Sessione valida	• CV: Cliente presente e valido • CVN: Cliente presente e nullo • CN: Cliente non presente • CVNV: Cliente presente e non valido
Vincoli:	
Test Frame:	
CV	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.
CVN	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.
CN	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.
CVNV	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Cliente.

Metodo:	getCryptedPassword(string \$password)
Parametri:	\$password
Oggetti dell'ambiente:	
Categorie:	Scelte:
stringa valida	SV: stringa con lunghezza maggiore di 0
stringa out of range	- SN: stringa null - SO: stringa vuota
Vincoli:	- SO [ERROR] - SN [ERROR]
Test Frame:	
SV	ORACOLO: Viene restituita una stringa che rappresenta l'hash MD5 della password passata come parametro.
SO	ORACOLO: Viene generata un'eccezione.
SN	ORACOLO: Viene generata un'eccezione.

Metodo:	checkPassword(string \$password, Cliente \$utente)
Parametri:	\$password, \$utente
Oggetti dell'ambiente:	
Categorie:	Scelte:
stringa valida	SV: stringa appartenente a qualsiasi alfabeto
stringa out of range	SN: stringa null
utente valido	- UVT: oggetto Cliente valido e la password coincide - UVF: oggetto Cliente valido e la password non coincide
utente non valido	UN: oggetto Cliente null
Vincoli:	- SN [ERROR] - UN[ERROR] - UVT[SINGLE]
Test Frame:	
SV, UVT	ORACOLO: Il metodo restituisce true.
SV, UVF	ORACOLO: il metodo restituisce false.
SV, UN	ORACOLO: Viene generata un'eccezione.
SN, UVF	ORACOLO: Viene generata un'eccezione.

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	\$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordinamento valido	● OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC ● ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC ● ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento ● OV: stringa di ordinamento vuota ● ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	● SN [ERROR] ● UN[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Cliente che contiene i

	dati di tutti i clienti presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Cliente che contiene i dati di tutti i clienti presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC).
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.

Metodo:	newInsert(Cliente \$item, CartaFedelta \$carta_fedelta, CartaDiCredito \$cartadicredito)
Parametri:	\$item, \$carta_fedelta, \$cartadicredito
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
possibili item	• CLND: il nuovo cliente che stiamo salvando nel database non è un cliente già esistente • CLP: il nuovo cliente che stiamo cercando di salvare nel database esiste già • CLN: il parametro item è null
possibili carte fedeltà	• CFP: l'istanza carta fedeltà è valida • CFN: l'istanza carta fedeltà ha valore null
possibili carte di credito	• CCP: l'istanza carta fedeltà è valida • CCN: l'istanza carta fedeltà ha valore null
Vincoli:	• CLP [ERROR] • CLN [ERROR] • CFN [ERROR] • CCN [ERROR] • CLND [PROPERTY OK] • CFP [PROPERTY SECONDOK] [IF OK] • CCP [IF OK and SECONDOK]
Test Frame:	
CLND, CFP, CCP	ORACOLO: Viene inserita una

	nuova tupla nella tabella Cliente del database contenente i dati nel parametro \$item e aggiunge le relazioni al modello \$item rispetto alle istanze di \$carta_fedelta e \$cartadicredito coerenti con i dati contenenti al loro interno.
CLND, CFN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.
CLND, CFP, CCN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.
CLP	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un cliente già esistente nel database e che quindi esiste già un cliente con quella chiave primaria e quindi il database rimane invariato.
CLN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.

Metodo:	doUpdate(Cliente \$item)
Parametri:	Cliente \$item
Oggetti dell'ambiente:	Database, Sessione
Categorie:	Scelte:
possibili item	● CLNDB: il cliente di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati NON è presente nel database e NON è in sessione ● CLPD: il cliente di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati è presente nel database ed è in sessione ● CLNULL: il parametro \$item è null ● CLNDBS: il cliente di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati NON è presente nel database ed è in sessione ● CLPDNS: il cliente di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati è presente nel database e NON è in sessione
Vincoli:	● CLNULL[ERROR]
Test Frame:	
CLNDB	ORACOLO: L'istanza viene inserita nella sessione
CLPD	ORACOLO: Vengono aggiornati i dati del cliente che ha quella determinata e-mail specificata nell'oggetto item e aggiorna la

	sessione
CLNULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato
CLNDBS	ORACOLO: Vengono aggiornati i dati del cliente in sessione
CLPDNS	ORACOLO: Vengono aggiornati i dati del cliente che ha quella determinata e-mail specificata nell'oggetto item e viene inserito nella sessione

3.1.2. CartaFedeltaService

Metodo:	ricercaPerChiave(String \$id)
Parametri:	String \$id
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
stringa valida	• SPD: stringa con ID presente nel database • SNPD: stringa con ID NON presente nel database • SV: stringa vuota • SN: stringa null
Vincoli:	• SV[ERROR] • SN[ERROR]
Test Frame:	
SPD	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di CartaFedelta che contiene i dati di una carta fedeltà presente nella tabella CartaFedelta del database che ha quell'id
SNPD	ORACOLO: Viene restituito un'istanza di CartaFedelta con riferimento a null perché non esiste nessuna carta fedeltà con quel id nel database
SV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta fedeltà che stiamo cercando
SN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può

	essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta fedeltà che stiamo cercando
--	---

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordinamento valido	• OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC • ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC • ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento • OV: stringa di ordinamento vuota • ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	• OV[ERROR] • ON[ERROR] • ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di CartaFedelta che contiene i dati di tutte le carte fedeltà presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente

	nella stringa ordinamento)
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di CartaFedelta che contiene i dati di tutti delle carte fedeltà presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

Metodo:	newInsert(CartaFedelta \$item)
Parametri:	CartaFedelta \$item
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	● CFNDB: la nuova carta fedeltà che stiamo salvando nel database non è un cliente già esistente ● CFPDB: la nuova carta fedeltà che stiamo cercando di salvare nel database esiste già ● CFNULL: il parametro item è null
Vincoli:	● CFPDB[ERROR] ● CFNULL[ERROR]
Test Frame:	
CFNDB	ORACOLO: Viene inserita una nuova tupla nella tabella Carta fedeltà del database contenente i dati nel parametro item
CFPDB	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare una carta fedeltà già esistente nel database e che quindi esiste già una carta fedeltà con quella chiave primaria per cui il database rimane invariato
CFNULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.

Metodo:	doUpdate(CartaFedelta \$item)
Parametri:	CartaFedelta \$item
Oggetti dell'ambiente:	Database, Sessione
Categorie:	Scelte:
item valido	● CFNDB: la carta fedeltà di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati NON è presente nel database e Cliente NON è in sessione ● CFPDB: la carta fedeltà di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati è presente nel database e l'istanza Cliente in sessione ● CFNULL: il parametro item è null ● CFNDBNS: la carta fedeltà di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati NON è presente nel database e l'istanza Cliente è in sessione ● CFPDBNS: la carta fedeltà di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento dei suoi dati è presente nel database e Cliente NON è in sessione
Vincoli:	● CFNULL[ERROR]
Test Frame:	
CFNDB	ORACOLO: Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul

	Database e l'istanza Cliente nella sessione non viene aggiornata
CFPDB	ORACOLO: Vengono aggiornati i dati della carta fedeltà che ha quella determinato codice specificata nell'oggetto item e viene aggiornata anche la sessione per l'istanza Cliente
CFNULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.
CFNDBNS	ORACOLO: Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e l'istanza Cliente nella sessione non viene aggiornata
CFPDBNS	ORACOLO: Vengono aggiornati i dati della carta fedeltà che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto item, viene inserita l'istanza Cliente in sessione

Metodo:	generaCodiceFedelta()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Randomicità
Categorie:	Scelte:
generazione numero randomicità	● CID: il codice generato esiste già nel database ● CND: il codice generato non esiste nel database
Vincoli:	
Test Frame:	
CID	ORACOLO: Viene ripetuta la generazione del codice con un nuovo tentativo
CND	ORACOLO: Viene generato e ritornato il codice

3.1.3. CartaDiCreditoService

Metodo:	ricercaPerChiave(string \$id)
Parametri:	string \$id
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
stringa valida	• SPD: stringa con ID presente nel database • SNPD: stringa con ID NON presente nel database • SV: stringa vuota • SN: stringa null
Vincoli:	• SV[ERROR] • SN[ERROR]
Test Frame:	
SPD	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di CartaDiCredito che contiene i dati di una carta di credito presente nella tabella cartadicredito del database che ha quell'id
SNPD	ORACOLO: Viene restituito un'istanza di CartaDiCredito con riferimento a null perché non esiste nessuna carta di credito con quel id nel database
SV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id della carta di credito che stiamo cercando
SN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo

	fornito l'id della carta di credito che stiamo cercando
--	---

Metodo:	newInsert(CartaDiCredito \$item)
Parametri:	CartaDiCredito \$item
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	● CCNDB: la nuova carta di credito che stiamo salvando nel database non è una carta di credito già esistente ● CCPDB: la nuova carta di credito che stiamo cercando di salvare nel database esiste già ● CCNULL: il parametro item è null
Vincoli:	● CCPDB [ERROR] ● CCNULL[ERROR]
Test Frame:	
CCNDB	ORACOLO: Viene inserita una nuova tupla nella tabella cartadicredito del database contenente i dati nel parametro item
CCPDB	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare una carta di credito già esistente nel database e che quindi esiste già una carta di credito con quella chiave primaria per cui il database rimane invariato
CCNULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro

	ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato
--	--

Metodo:	doUpdate(CartaDiCredito \$item, string \$codice)
Parametri:	CartaDiCredito \$item
	string \$codice
Oggetti dell'ambiente:	Database, Sessione
Categorie:	Scelte:
item valido	● CCNDB: la carta di credito, di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento e il Cliente proprietario NON è in sessione ● CCPDB: la carta di credito, di cui stiamo cercando di fare l'aggiornamento e il Cliente proprietario è in sessione ● CCNULL: il parametro item è null
codice valido	● CODNULL: è una stringa null ● CODSI: è una stringa tale che sul DB esiste una tupla che ha quella stringa come codice ● CODNO: è una stringa tale che sul DB non esiste nessuna tupla che ha quella stringa come codice
Vincoli:	● CCNULL [ERROR] ● CODNULL[ERROR] ● CODNO [SINGLE]
Test Frame:	
CCPDB, CODNULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.
CCPDB, CODNO	ORACOLO: Non viene aggiornata nessuna corrispondenza sul Database e il Cliente

	nella sessione non viene aggiornata
CCNDB, CODSI	ORACOLO: Vengono aggiornati nel DB i dati della carta di credito che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto \$codice e non viene aggiornata l'istanza Cliente nella sessione
CCPDB, CODSI	ORACOLO: Vengono aggiornati nel DB i dati della carta di credito che ha quel determinato codice specificato nell'oggetto \$codice, viene aggiornata anche l'istanza Cliente nella sessione
CCNULL, CODSI	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.

3.1.4. GestoreService

Metodo:	ricercaPerChiave(string \$id, bool \$save)
Parametri:	string \$id, bool \$save
Oggetti dell'ambiente:	Database, Sessione
Categorie:	Scelte:
stringa valida	• SPD: stringa con ID presente nel database e NON in sessione • SNPD: stringa con ID NON presente nel database e NON in sessione • SIS: stringa con ID presente in sessione e nel database • SINS: stringa con ID presente in sessione e NON nel database
stringa out of range	• SV: stringa vuota • SN: stringa null
condizione booleana valida	• CT: condizione True • CF: condizione False
Vincoli:	• SV[ERROR] • SN[ERROR]
Test Frame:	
SPD, CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore che contiene i dati di un gestore presente nella tabella Gestore del database che ha quell'id e viene salvato in sessione con chiave Gestore.
SPD, CF	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore che contiene i dati di

	un gestore presente nella tabella Gestore del database che ha quell'id.
SNPD,CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore con riferimento a null perché non esiste nessun gestore con quel id nel database nella sessione.
SN,CT	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del gestore che stiamo cercando
SV,CT	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del gestore che stiamo cercando
SIS,CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore che contiene i dati di un gestore presente in sessione.
SINS,CT	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore che contiene i dati di un gestore presente in sessione.

Metodo:	getUtenteAutenticato()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Sessione
Categorie:	Scelte:
Sessione valida	• GV: Gestore presente e valido • GVN: Gestore presente e nullo • GN: Gestore non presente • GNVN: Gestore presente e non valido
Vincoli:	• GNVN
Test Frame:	
GV	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore che risiede nella propria sessione in quell'istante.
GVN	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore con riferimento a null perché non esiste il Gestore in quel momento nella sessione nella sessione.
GN	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Gestore con riferimento a null perché non esiste il Gestore in quel momento nella sessione.
GVNV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può ritornare un valore che non

	possa assumere il tipo Gestore
--	--------------------------------

Metodo:	logoutUtente()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Sessione
Categorie:	Scelte:
Sessione valida	• GV: Gestore presente e valido • GVN: Gestore presente e nullo • GN: Gestore non presente • GNVN: Gestore presente e non valido
Vincoli:	
Test Frame:	
GV	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.
GVN	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.
GN	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.
GVNV	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Gestore.

Metodo:	checkPassword(string \$password, Gestore \$utente)
Parametri:	\$password, \$utente
Oggetti dell'ambiente:	
Categorie:	Scelte:
stringa valida	SV: stringa appartenente a qualsiasi alfabeto
stringa out of range	SN: stringa null
utente valido	- UVT: oggetto Gestore valido e la password coincide - UVF: oggetto Gestore valido e la password non coincide
utente non valido	UN: oggetto Gestore null
Vincoli:	- SN [ERROR] - UN[ERROR] - UVT[SINGLE]
Test Frame:	
SV, UVT	ORACOLO: Il metodo restituisce true
SV, UVF	ORACOLO: il metodo restituisce false
SV, UN	ORACOLO: Viene generata un'eccezione
SN, UVF	ORACOLO: Viene generata un'eccezione

3.2. Test Case Package Magazzino

3.2.1. MagazzinoService

Metodo:	loadMagazzini()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Stato della Cache	• DC: cache non scaduta • DNC: cache scaduta
Stato Database	• DID: i dati sono in database • DNID: i dati non sono presenti nel database
Vincoli:	• DC: [SINGLE]
Test Frame:	
DC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di Magazzini provenienti dalla cache di quel istante
DNC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di Magazzini provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati
DNC, DNID	ORACOLO: Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota

Metodo:	ricercaPerChiave(string \$id)
Parametri:	\$id
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache (si sincronizzano quindi le scelte si annullano se volessimo considerare il tempo e non ha senso differenziare DB e Cache)
Categorie:	Scelte:
stringa valida	• SPC: stringa con ID presente nella cache • SNPC: stringa con ID NON presente nella cache
stringa out of range	• SV: stringa vuota • SN: stringa null
Vincoli:	• SV[ERROR] • SN[ERROR]
Test Frame:	
SPC	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di Magazzino che contiene i dati di un magazzino presente nella cache tale che ha quell'id
SNPC	ORACOLO: Viene restituito null, poiché non esiste alcun magazzino associato all'id specificato sulla cache.
SV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del magazzino che stiamo cercando

SN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito l'id del magazzino che stiamo cercando
----	---

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache (si sincronizzano quindi le scelte si annullano se volessimo considerare il tempo e non ha senso differenziare DB e Cache)
Categorie:	Scelte:
ordinamento valido	● OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC ● ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC ● ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento ● OV: stringa di ordinamento vuota ● ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	● OV[ERROR] ● ON[ERROR] ● ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Magazzino che contiene i

	dati di tutti i magazzini presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Magazzino che contiene i dati di tutti i magazzini nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.2.2. PresenteInService

Metodo:	ricercaPerChiave(int \$id1, string \$id2)
Parametri:	\$id1, \$id2
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
id prodotto	• IV: id presente nel database • INVR: id non presente nel database • IN: id minore di 1
stringa valida	• SVD: stringa valida e presente nel database • SVND: stringa valida e non presente nel database
stringa out of range	• SV: stringa vuota • SN: stringa null
Vincoli:	SN[ERROR] SV[ERROR] IN: [ERROR] INVR: [SINGLE]
Test Frame:	
IV, SVD	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di PresenteIn che contiene i dati del record trovato nella tabella del database
IV, SVND	ORACOLO: Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.
INVR, SVD	ORACOLO: Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente

	entrambi i criteri nel database.
IN, SVD	ORACOLO: viene generato un errore perché l'id del prodotto non può essere di un valore al di sotto dell'1.
IV,SV	ORACOLO: Viene generato un errore perché il codice magazzino non può essere una stringa vuota del magazzino che stiamo cercando
IV,SN	ORACOLO: Viene generato un errore perché il codice magazzino non può essere null del magazzino che stiamo cercando

Metodo:	getMagazziniDaRifornire(Prodotto \$prodotto, int \$quantita)
Parametri:	\$prodotto, \$quantita
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	• PV: prodotto valido
item non valido	• PN: prodotto null • PCPN: codice prodotto null • PCPV: codice prodotto vuoto
qauntita valida	• QV: quantita maggiore di 1
quantita non valida	• QNV: quantita minore di 1
stato capienza	• CD: capienza disponibile • CND: capienza non disponibile • CS: capienza superata
Vincoli:	• PN[ERROR] • PCPN[ERROR] • QNV[ERROR] • CS [ERROR]
Test Frame:	
PV, QV, CD	ORACOLO: Viene restituita una collezione di magazzini su cui é possibile aggiornare o inserire la quantita, senza superare la capienza.
PV,QNV,CD	ORACOLO: Viene generato un errore perchè la quantità è minore

	di 1.
PV,QV,CS	ORACOLO: Viene generato un errore perchè non è possibile superare la capienza.
PV,QV,CND	ORACOLO: Viene restituita una collezione di magazzini vuota.
PN,QV,CD	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il prodotto è null.
PCPN,QV,CD	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il codice del prodotto è null.
PCPV,QV,CD	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il codice del prodotto è vuoto.

Metodo:	getDisponibilita(Prodotto \$prodotto, int \$quantitaDaAcquistare)
Parametri:	\$prodotto, \$quantitaDaAcquistare
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	• PV: prodotto valido
item non valido	• PN: prodotto null • PCPN: codice prodotto null • PCPV: codice prodotto vuoto
qauntita valida	• QV: quantita maggiore di 1
quantita non valida	• QNV: quantita minore di 1
stato disponibilita	• PD: prodotto disponibile • PND: prodotto non disponibile
Vincoli:	• PN[ERROR] • PCPN[ERROR] • PCPV[ERROR] • QNV[ERROR]
Test Frame:	
PV, QV,PD	ORACOLO: Viene restituita una collezione di PresenteIn con la disponibilita di quel prodotto.
PV,QV,PND	ORACOLO: Viene restituito una collezione vuota.
PV,QNV,PD	ORACOLO: Viene generato un errore perchè la quantita è minore di 1.

PN,QV,PD	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il prodotto è null.
PCPN,QV,PD	ORACOLO: Viene generato un errore perche il codice del prodotto è null.
PCPV,QV,PD	ORACOLO: Viene generato un errore perche il codice del prodotto è vuoto.

Metodo:	quantitaTotaleProdotto(int \$codiceProdotto)
Parametri:	\$codiceProdotto
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
codice valido	● CPDB: codice presente nel database ● CNPDB: codice non presente nel database
Vincoli:	
Test Frame:	
CPDB	ORACOLO: Viene restituito un intero che equivale alla capacità totale di quel prodotto in tutti i magazzini
CNPDB	ORACOLO: Viene restituito o

Metodo:	newInsert(PresenteIn \$item)
Parametri:	\$item
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	● PINDB: l'istanza PresenteIn che stiamo salvando nel database non è esistente sul database ● PIPDB: l'istanza PresenteIn che stiamo salvando nel database esiste già ● PINULL: il parametro item è null
Vincoli:	● PIPDB[ERROR] ● PINULL[ERROR]
Test Frame:	
PINDB	ORACOLO: Viene inserita una nuova tupla nella tabella PresenteIn del database contenente i dati nel parametro item
PIPDB	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un PresenteIn già esistente nel database e che quindi esiste già un PresenteIn con quella chiave primaria (composta) per cui il database rimane invariato
PINULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.

Metodo:	ri fornitura(PresenteIn \$item)
Parametri:	\$item
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	● PINDB: l'istanza PresenteIn che stiamo salvando nel database non è esistente sul database ● PIPDB: l'istanza PresenteIn che stiamo salvando nel database esiste già ● PINULL: il parametro item è null
Vincoli:	● PINULL[ERROR]
Test Frame:	
PINDB	ORACOLO: Non viene aggiornato PresenteIn, per cui il database rimane invariato
PIPDB	ORACOLO: Viene aggiornato il campo "quantita disponibile" per la specifica tupla in PresenteIn, che ha quella chiave specificata in \$item.
PINULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il parametro \$item non può essere null.

Metodo:	doUpdate(PresenteIn \$item, int \$quantita)
Parametri:	\$item, \$quantita
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	• IP: l'item è presente sul DB • INP: l'item non è presente sul DB
item non valido	• IN: l'item è null
quantità valida	• QV: La quantità è maggiore di 0 ma minore della quantità disponibile in PresenteIN
quantità non valida	• QNV: La quantità è minore di 1 • QM: La quantità è maggiore della quantità disponibile in PresenteIN
Vincoli:	• IN[ERROR] • INP[ERROR] • QNV[ERROR] • QM[ERROR]
Test Frame:	
IP, QV	ORACOLO: Aggiorna il campo quantità_disponibile decrementando di \$quantita, la tupla rispettiva sul db che ha come chiave quella contenuta in PresenteIn
IP, QNV	ORACOLO: è generato un errore in quanto il parametro \$quantità è minore di 1

IP, QM	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il parametro \$quantità è maggiore di quantitta_disponibile di PresenteIn
INP, QV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il parametro \$item non riporta a nessuna tupla di PresenteIn sul database
IN, QV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il parametro \$item risulta essere null

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	\$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordinamento valido	● OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC ● ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC ● ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento ● OV: stringa di ordinamento vuota ● ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	● SN [ERROR] ● UN[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di PresenteIn che contiene i

	dati di tutti i presentiIn nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di PresenteIn che contiene i dati di tutti i presentiIn nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.3. Test Case Package Prodotto

3.3.1. ProdottoService

Metodo:	ricercaPerChiave(string \$code)
Parametri:	\$code
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
codice valido	● CPDB: codice presente nel database ● CNPDB: codice non presente nel database
codice out of range	● CN: codice null ● CV: codice vuoto
Vincoli:	● CN [ERROR] ● CV [ERROR]
Test Frame:	
CPDB	ORACOLO: Viene restituito un istanza di Prodotto presente nel DB che ha come codice_prodotto quel codice e 3 campi calcolati.
CNPDB	ORACOLO: Viene restituito null perché non esiste una tupla sul Database che ha quella chiave.
CN	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il prodotto è null.
CV	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il prodotto è vuoto.

Metodo:	ricercaPerSottostringa(string \$nome)
Parametri:	\$nome
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
nome valido	● NPDB: sottostringa presente nel database ● NNPDB: sottostringa non presente nel database
nome out of range	● NN: nome null
Vincoli:	● NN [ERROR]
Test Frame:	
NPDB	ORACOLO: Viene restituito una collection di Prodotto presenti nel DB che hanno come sottostringa per nome prodotto il parametro nome e 3 campi calcolati.
NNPDB	ORACOLO: Viene restituito una collection vuota perché non esiste nessuna tupla sul Database che ha quel nome come sottostringa.
NN	ORACOLO: Viene generato un errore perché il nome è null.

Metodo:	ricercaPerNome(string \$nome)
Parametri:	\$nome
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
nome valido	● NPDB: nome presente nel database ● NNPDB: nome non presente nel database
nome out of range	● NN: nome null
Vincoli:	● NN [ERROR]
Test Frame:	
NPDB	ORACOLO: Viene restituito un istanza di Prodotto presente nel DB che ha come nome prodotto il parametro nome e 2 campi calcolati.
NNPDB	ORACOLO: Viene restituito null perché non esiste una tupla sul Database che ha quel nome come nome del prodotto.
NN	ORACOLO: Viene generato un errore perchè il nome è null.

Metodo:	getMax()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
quantità prodotti	● PPDB: numero di prodotti presenti nel DB > 1 ● PNPDB: numero di prodotti presenti nel DB < 0
Vincoli:	
Test Frame:	
PPDB	ORACOLO: Viene restituito un intero che rappresenta il numero massimo di codice_prodotto tra tutte le tuple in prodotto + 1
PNPDB	ORACOLO: Viene restituito 1

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	\$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordinamento valido	● OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC ● ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC ● ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento ● OV: stringa di ordinamento vuota ● ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	● OV[ERROR] ● ON[ERROR] ● ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Prodotti che contiene i dati di tutti i prodotti presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto

	(presente nella stringa ordinamento).
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Prodotti che contiene i dati di tutti i prodotti presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento).
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC).
OV	Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.
ON	Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento.

Metodo:	getTop6Home()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Stato Cache	● CV: Cache non Scaduta. ● CNV: Cache Scaduta.
recensioni	● RS: il prodotto miglior recensito è presente nel DB. ● RN: il prodotto miglior recensito non è presente nel DB.
ultimo uscito	● PS: esiste almeno un videogioco distinto dal miglior recensito. ● PN: non esiste alcun videogioco distinto dal miglior recensito.
videogiochi scontati	● SS: videogiochi con sconto > 0 sono >= 4 diversi da ultimo uscito e miglior recensito. ● SN: videogiochi con sconto > 0 sono < 4 diversi da ultimo uscito e miglior recensito.
Vincoli:	● CV [PROPERTY nocompute] ● CVN [PROPERTY recompute] ● RS [PROPERTY recpres][IF recompute] ● RN [IF recompute] [ERROR] ● PS [IF recompute AND recpres] [PROPERTY prodpres] ● PN [IF recompute AND recpres] [ERROR]

	• SS [IF recompute AND recpres AND prodpres] • SN [IF recompute AND recpres AND prodpres] [ERROR]
Test Frame:	
CV	ORACOLO: Viene restituita una collection di prodotti composta da 6 prodotti totali. (non bisogna prevedere il tipo di prodotto perché preso sulla cache e può differenziare dal DB.)
CNV, RS, PS, SS	ORACOLO: Viene restituita una collection di prodotti composta da: - il prodotto (non obbligatoriamente videogioco) miglior recensito; - il videogioco con ultima data di uscita rispetto tutti i videogiochi presenti; - I primi 4 videogiochi con sconto > 0; - Prodotti tutti distinti.
CNV, RS, PS, SN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto non sono presenti sul DB almeno 4 videogiochi che hanno uno sconto > 0 e tutti diversi tra il miglior recensito e l'ultimo uscito.
CNV, RN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto non è presente sul DB un prodotto con almeno una recensione.
CNV, RS, PN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto non è presente sul DB un videogioco diverso dal prodotto miglior recensito come ultimo uscito.

Metodo:	newInsert(Prodotto \$item)
Parametri:	\$item
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Prodotto valido	● PND: il nuovo prodotto che stiamo salvando nel database non è un prodotto già esistente . ● PP: il nuovo prodotto che stiamo cercando di salvare nel database esiste già. ● PN: il parametro item è null .
Relazione	● RV: il prodotto item ha esattamente una relazione valida. ● RNV: il prodotto item non ha relazioni valide. ● RT: il prodotto item ha piu di una relazione valida.
Vincoli:	● PN: [PROPERTY nullo][ERROR] ● PP [PROPERTY non-nullo][ERROR] ● PND [PROPERTY non-nullo] ● RV [IF non-nullo] ● RNV [IF non-nullo] [ERROR] ● RT [IF non-nullo] [ERROR]

Test Frame:	
PN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto l'item è null.
PND, RV	ORACOLO: Viene inserita una nuova tupla nella tabella Prodotto del database contenente i dati nel parametro \$item e aggiunge sul DB anche una nuova tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.
PND, RNV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.
PND, RT	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.
PP, RV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto esiste già una tupla di Prodotto sul DB che ha come chiave prodotto quella chiave presente nell'item.

Metodo:	doUpdate(Prodotto \$item)
Parametri:	\$item
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Prodotto valido	● PND: il nuovo prodotto che stiamo salvando nel database non è un prodotto già esistente . ● PP: il nuovo prodotto che stiamo cercando di salvare nel database esiste già. ● PN: il parametro item è null .
Relazione	● RV: il prodotto item ha esattamente una relazione valida. ● RNV: il prodotto item non ha relazioni valide. ● RT: il prodotto item ha piu di una relazione valida.
Presenza	● RP: Relazione presente sul DB. ● RNP: Relazione non presente sul DB
Vincoli:	● PN: [PROPERTY nullo][ERROR] ● PP [PROPERTY non-nullo] ● PND [PROPERTY non-nullo] ● RV [IF non-nullo] [PROPERTY relation] ● RNV [IF non-nullo] [ERROR] ● RT [IF non-nullo] [ERROR] ● RP [IF non-nullo AND relation] ● RNP [IF non-nullo AND

	relation]
Test Frame:	
PN	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto l'item è null.
PND, RV, RP	ORACOLO: Viene modificata la tupla nella tabella Prodotto nel DB con i dati contenuti nel parametro \$item che ha come codice prodotto lo stesso codice contenuto in item, modifica sul DB anche una la tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.
PND, RV, RNP	ORACOLO: Viene modificata la tupla nella tabella Prodotto nel DB con i dati contenuti nel parametro \$item che ha come codice prodotto lo stesso codice contenuto in item, non modifica sul DB nessuna specializzazione di prodotto con i dati contenuti all'interno della specializzazione in item e la cache con identificativo "top6_home" viene invalidata.
PND, RNV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.
PND, RT	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto l'item non ha esattamente una relazione valida.
PP, RV, RP	ORACOLO: Non viene modificata nessuna tupla nella tabella Prodotto nel DB, ma modifica sul

	DB una la tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto con i dati contenuti all interno della specializzazione in item e la cache con identificativo “top6_home” viene invalidata.
PP, RV, RNP	ORACOLO: Non viene modificata nessuna tupla nella tabella Prodotto nel DB e non modifica sul DB nessuna tupla in una delle tabelle che rappresentano una specializzazione di prodotto e la cache con identificativo “top6_home” viene invalidata.

3.3.2. RecensisceService

Metodo:	pubblicaRecensione (string \$cliente, int \$prodottoId, int \$voto, string \$commento)
Parametri:	\$cliente, \$prodottoId, \$voto, \$commento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
recensione	• RE: recensione già esistente • RNE: recensione non esistente
prodotto	• PB: prodotto presente nel DB • PNB: prodotto non presente nel DB • PN: prodotto null
cliente	• CB: cliente presente nel DB • CNB: cliente non presente nel DB • CN: cliente null
voto	• VV: voto valido • VN: voto null
commento	• COV: commento valido • CON: commento null
Vincoli:	• RE: [SINGLE]
Test Frame:	
RE, PB, CB, VV, COV	ORACOLO: Viene restituito false, perchè una recensione per quel prodotto fatta da quel cliente già esiste
RNE, PB, CB, VV, COV	ORACOLO: Viene restituito true e viene creata una nuova recensione
RNE, PNB, CB, VV, COV	ORACOLO: Viene generato un

	errore
RNE, PN, CB, VV, COV	ORACOLO: Viene generato un errore
RNE, PB, CNB, VV, COV	ORACOLO: Viene generato un errore
RNE, PB, CN, VV, COV	ORACOLO: Viene generato un errore
RNE, PB, CB, VN, COV	ORACOLO: Viene generato un errore
RNE, PB, CB, VV, CON	ORACOLO: Viene generato un errore

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordinamento	• OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC • ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC • ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento • OV: stringa di ordinamento vuota • ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	• OV[ERROR] • ON[ERROR] • ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Recensioni che contiene i dati di tutte le recensioni presenti nel DB posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento

ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Recensioni che contiene i dati di tutte le recensioni nel DB posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.3.3. CategoriaService

Metodo:	loadCategorie()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Stato della Cache	• DC: cache non scaduta • DNC: cache scaduta
Stato del Database	• DID: i dati sono in database • DNID: i dati non sono presenti nel database
Vincoli:	• DC: [SINGLE]
Test Frame:	
DC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di Categoria provenienti dalla cache di quell'istante
DNC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di Categoria provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati
DNC, DNID	ORACOLO: Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
ordinamento	• OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC • ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC • ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento • OV: stringa di ordinamento vuota • ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	• OV[ERROR] • ON[ERROR] • ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Categoria che contiene i dati di tutte le categorie presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento

ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Categoria che contiene i dati di tutte le categorie nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.3.4. FornitoreService

Metodo:	loadFornitori()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Stato della Cache	• DC: cache non scaduta • DNC: cache scaduta
Stato del Database	• DID: i dati sono in database • DNID: i dati non sono presenti nel database
Vincoli:	• DC: [SINGLE]
Test Frame:	
DC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di Fornitore provenienti dalla cache di quell'istante
DNC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di Fornitore provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati
DNC, DNID	ORACOLO: Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
ordinamento	• OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC • ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC • ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento • OV: stringa di ordinamento vuota • ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	• OV[ERROR] • ON[ERROR] • ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Fornitore che contiene i dati di tutti i fornitori presenti nella cache posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento

	scelto
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di Fornitore che contiene i dati di tutti i fornitori nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.3.5. SoftwareHouseService

Metodo:	loadSoftwareHouse()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Stato della Cache	• DC: cache non scaduta • DNC: cache scaduta
Stato del Database	• DID: i dati sono in database • DNID: i dati non sono presenti nel database
Vincoli:	• DC: [SINGLE]
Test Frame:	
DC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di SoftwareHouse provenienti dalla cache di quell'istante
DNC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di SoftwareHouse provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati
DNC, DNID	ORACOLO: Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
ordinamento	• OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC • ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC • ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento • OV: stringa di ordinamento vuota • ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	• OV[ERROR] • ON[ERROR] • ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di SoftwareHouse che contiene i dati di tutte le softwarehouse presenti nella cache posti in ordine crescente in base al

	campo di ordinamento
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di SoftwareHouse che contiene i dati di e le softwarehouse nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.3.6. ParteDiService

Metodo:	ricercaPerChiave(int \$id1, string \$id2)
Parametri:	\$id1, \$id2
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
id prodotto	• IV: id presente nel database • INVR: id non presente nel database • IN: id minore di 1 • ID: id null
stringa valida	• SVD: stringa valida e presente nel database • SVND: stringa valida e non presente nel database
stringa out of range	• SV: stringa vuota • SN: stringa null
Vincoli:	• SN[ERROR] • SV[ERROR] • IN: [ERROR] • INVR: [SINGLE] • ID: [ERROR]
Test Frame:	
IV, SVD	ORACOLO: Viene restituita un'istanza di ParteDi che contiene i dati del record trovato nella tabella del database
IV, SVND	ORACOLO: Viene restituito null perché non esiste alcun record che soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.
INVR, SVD	ORACOLO: Viene restituito null perché non esiste alcun record che

	soddisfi contemporaneamente entrambi i criteri nel database.
IN, SVD	ORACOLO: viene generato un errore perché l'id del videogioco non può essere di un valore al di sotto dell'1.
IV,SV	ORACOLO: Viene generato un errore perché la categoria del videogioco non può essere una stringa vuota
IV,SN	ORACOLO: Viene generato un errore perché la categoria del videogioco non può essere null
ID,SVD	ORACOLO: viene generato un errore perché l'id del videogioco non può essere null.

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	\$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordinamento valido	● OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC ● ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC ● ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento ● OV: stringa di ordinamento vuota ● ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	● SN [ERROR] ● UN[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista ParteDi che contiene i dati di

	partedi presenti nel database posti in ordine crescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di ParteDi che contiene i dati di partedi presenti nel database posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento scelto (presente nella stringa ordinamento)
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

Metodo:	newInsert(ParteDi \$item)
Parametri:	\$item
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
item valido	● PINDB: l'istanza ParteDi che stiamo salvando nel database non è esistente sul database ● PIPDB: l'istanza ParteDi che stiamo salvando nel database esiste già ● PINULL: il parametro item è null
Vincoli:	● PIPDB[ERROR] ● PINULL[ERROR]
Test Frame:	
PINDB	ORACOLO: Viene inserita una nuova tupla nella tabella ParteDi del database contenente i dati nel parametro item
PIPDB	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto stiamo cercando di salvare un ParteDi già esistente nel database, quindi esiste già un PresenteIn con quella chiave primaria (composta) per cui il database rimane invariato
PINULL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché il parametro ha un riferimento a null e quindi il database rimane invariato.

3.3.7. CarrelloService

Metodo:	aggiungiAlCarrello(Prodotto \$prodotto)
Parametri:	\$prodotto
Metodo:	svuotaCarrello()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Session
Categorie:	Scelte:
sessione	● CV: Carrello presente ● CN: Carrello non presente
Vincoli:	
Test Frame:	
CV	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Carrello.
CN	ORACOLO: Viene invalidata la sessione di quell'istante per la Chiave Carrello.
	aggiunta del prodotto all'interno del carrello che ora conterrà N+1 prodotti
PC	ORACOLO: restituisce true ma non aggiunge il prodotto poiché è già presente nel carrello

Metodo:	getProdottiCarrello()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Session
Categorie:	Scelte:
sessione	• CV: Carrello presente in sessione • CN: Carrello non presente in sessione
Vincoli:	
Test Frame:	
CV	ORACOLO: Viene restituita una collection di prodotti nel carrello.
CN	ORACOLO: Viene restituita una collection vuota.

Metodo:	rimuoviDalCarrello(int \$codiceProdotto)
Parametri:	\$codiceProdotto
Oggetti dell'ambiente:	Session
Categorie:	Scelte:
valori codice	• CV: Prodotto con quel codice presente nel carrello • CN: Nessun Prodotto con quel codice presente nel carrello • CNN: Codice Null
Vincoli:	
Test Frame:	
CV	ORACOLO: Vengono eliminati tutti i prodotti che hanno quel codice prodotto uguale al parametro dal carrello nella sessione.
CN	ORACOLO: Il carrello nella sessione rimane invariato.
CNN	ORACOLO: Viene generato un errore poiché la funzione non ammette che il parametro sia null.

3.4. Test Case Package Acquisto

3.4.1. CorriereEspressoService

Metodo:	loadCorrieri()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
Stato della Cache	• DC: cache non scaduta • DNC: cache scaduta
Stato del Database	• DID: i dati sono in database • DNID: i dati non sono presenti nel database
Vincoli:	• DC: [SINGLE]
DC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di CorriereEspresso provenienti dalla cache di quell'istante
DNC, DID	ORACOLO: Viene restituito una collezione di CorriereEspresso provenienti dal database e si rinnova la scadenza della cache che avrà al suo interno quei dati appena ritornati
DNC, DNID	ORACOLO: Viene restituito una collezione vuota e si rinnova la scadenza della cache, che al suo interno sarà vuota

Metodo:	allElements(string \$ordinamento)
Parametri:	string \$ordinamento
Oggetti dell'ambiente:	Database, Cache
Categorie:	Scelte:
ordinamento	• OASC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento crescente cioè ASC • ODESC: stringa di ordinamento che contiene il campo su cui fare l'ordinamento e il criterio di ordinamento decrescente cioè DESC • ONONVAL: stringa di ordinamento che NON contiene il campo su cui fare l'ordinamento e/o NON contiene il criterio di ordinamento • OV: stringa di ordinamento vuota • ON: stringa ordinamento null
Vincoli:	• OV[ERROR] • ON[ERROR] • ONONVAL[ERROR]
Test Frame:	
OASC	ORACOLO: Viene restituita una lista di CorriereEspresso che contiene i dati di tutte le CorriereEspresso presenti nella cache posti in ordine crescente in

	base al campo di ordinamento
ODESC	ORACOLO: Viene restituita una lista di CorriereEspresso che contiene i dati di e le CorriereEspresso nella cache posti in ordine decrescente in base al campo di ordinamento
ONONVAL	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto abbiamo inserito un criterio di ordinamento non valido (o perché abbiamo inserito un campo su cui ordinare non esistente o perché la stringa non contiene ASC o DESC)
OV	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento
ON	ORACOLO: Viene generato un errore in quanto il metodo non può essere eseguito perché non abbiamo fornito il criterio di ordinamento

3.4.2. OrdineService

Metodo:	getOrdiniNonConsegnati()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordini validi	• OP: Almeno un ordine con il campo "gestore" a null presente nel DB • ON: Nessun ordine con il campo "gestore" a null
Metodo:	generaCodiceOrdine()
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
generazione numero randomicità	• CID: il codice generato esiste già nel database • CND: il codice generato non esiste nel database
Vincoli:	
Test Frame:	
CID	ORACOLO: Viene ripetuta la generazione del codice con un nuovo tentativo
CND	ORACOLO: Viene generato e ritornato il codice

Metodo:	newInsert(Ordine \$ordine, Collection \$riguardaList)
Parametri:	Ordine \$ordine, Collection \$riguardaList
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordine passato	• OP: ordine già presente sul DB • ONP: ordine non presente sul DB • ON: ordine nullo
riguarda passato	• RV: Collection Riguarda con 0 elementi • RN: Riguarda nullo • RNV: La Collection ha almeno un elemento e almeno un elemento non è istanza di Riguarda • RVV: La Collection ha almeno un elemento e tutti gli elementi sono istanze di Riguarda
Vincoli:	• ON [ERROR] • RV [ERROR] • RN [ERROR] • RNV [ERROR]
Test Frame:	
ONP, RVV	ORACOLO: Viene inserita una nuova tupla nella tabella Ordine del database contenente i dati nel parametro \$ordine e vengono inserite n tuple nella tabella Riguarda del database contenente i dati nel parametro della collection.

OP, RVV	ORACOLO: Viene generato un errore poiché quello specifico ordine già esiste ed il DB rimane invariato.
ON, RVV	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro ordine non può essere null.
ONP, RV	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro riguarda è una collection con 0 elementi.
ONP, RN	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro riguarda è nullo.
ONP, RNV	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro riguarda contiene almeno un oggetto che non è istanza di riguarda e il database rimane invariato.

Metodo:	doUpdate(Ordine \$ordine, Spedito \$spedito)
Parametri:	
Oggetti dell'ambiente:	Database
Categorie:	Scelte:
ordine passato	• OP: ordine già presente sul DB • ONP: ordine non presente sul DB • ON: ordine nullo
spedito passato	• SNP: Spedito non presente sul DB • SP: Spedito presente sul DB • SN: Spedito nullo
Vincoli:	• ON [ERROR] • SP [ERROR] • SN [ERROR]
Test Frame:	
OP, SNP	ORACOLO: Viene aggiornata la tupla nella tabella Ordine del database corrispondente al codice dell'ordine passato nel parametro \$ordine e viene inserita una nuova tupla nella tabella Spedito del database contenente i dati nel parametro \$spedito.
OP, SP	ORACOLO: Viene generato un errore poiché la tupla nella tabella Spedito sul DB che ha come chiave quella in \$spedito è già presente sul DB.
OP, SN	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro spedito

	non può essere null.
ONP, SNP	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro spedito contiene come chiave un ordine che non è presente sul DB e le tabelle di Spedito e Ordine rimangono invariate.
ON, SNP	ORACOLO: Viene generato un errore poiché il parametro ordine non può essere nullo.